

폐기물분석전문기관 운영관리 평가표

대상기관 :

☐ 보유현황

☐ 기술인력 보유 현황

구분	성명	직급	최종학력	경력	적정 여부
책임자					
담당자					
품질책임자					
기술책임자					

※ 기술 인력에 대한 적합여부는 「폐기물관리법 시행령」 별표 5의2의 기술인력 보유기준에 따라 "적합"여부로 판단

☐ 시설보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성	
평 가 요 소	적정여부
총면적이 120 제곱미터 이상인가?	
항온·항습시설을 갖춘 기기실이 40제곱미터 이상인가 ?	
후드시설을 갖춘 실험실이 40제곱미터 이상인가?	
사무실 면적이 40제곱미터 이상인가?	
기 타	

☐ 시설보유 현황(석면)

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성	
평 가 요 소	적정여부
총면적이 90 제곱미터 이상인가?	
항온·항습시설을 갖춘 기기실이 30제곱미터 이상인가 ?	
후드시설을 갖춘 실험실이 30제곱미터 이상인가?	
사무실의 면적이 30제곱미터 이상인가?	
기 타	

○ 장비보유 현황

분야별	장 비 명	보유 기준	보유 수량	적정여부
공 통	기체크로마토그래프 또는 기체크로 마토그래프/질량분석계	1		
	구테르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	1		
	정제용컬럼	10		
	수욕조(water bath)	1		
	증류수제조기	1		
	저울(0.1 mg 단위)	1		
	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	1		
	왕복진탕기(<u>좌우진폭 4~5 cm,</u> 200 rpm 이상) - 용출용	1		
	체(철과 비철 재질, 0.5mm, 5mm)	1		
일 반	건조기(50~200 ℃)	1		
	회화로(200~700 ℃)	1		
	pH 미터	1		
	증류장치 세트(시안용)	1		
	원자흡수분광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	1		
	자석교반기	1		
	전기열판	1		
	자외선/가시선 분광계	1		
PCBs	시료추출용 장치(수직 진탕추출기, 200 rpm이상)	1		
	속슬레 추출장치	1		
	환류냉각기	1		
석면(공통장비는 해당사항 없음)	편광현미경(PLM)	1		
	X선 회절분석기(XRD)	1		
	투과전자현미경(TEM-EDS) 또는 주사 전자현미경(SEM-EDS)	1		
	석면시료채취 및 전처리 장비	1		
	그 밖에 석면 조사·분석 및 연구에 필요한 장비	1		

○ 운영관리 평가표

평 가 내 용	평가						배점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 기술 인력의 운영·관리		-					20
1.1. 별표 1에 따른 기술인력 보유기준 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 업무량 대비 기술인력 보유의 적정성(업무 보조원의 적정성)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.3. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.4. 기술인력 측정분석 능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성		☐ 2	☐ 1.6	☐ 1.2	☐ 0.8	☐ 0.4	2
1.5. 인력 및 장비 변경시 시험방법 운영 능력 확인의 적절성		☐ 3	☐ 2.4	☐ 1.8	☐ 1.2	☐ 0.6	3
2. 보유 시설의 운영·관리		-					15
2.1. 별표 1에 따른 시설 보유(유지) 기준의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 직원의 안전 및 건강보호 조치의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.3. 시험결과에 영향을 미치는 환경요인 관리 방안의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 측정분석 장비의 운영·관리		-					15
3.1. 별표 1에 따른 측정분석 장비 보유기준의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 업무량 대비 측정분석 장비 보유의 적절성		☐ 3	☐ 2.4	☐ 1.8	☐ 1.2	☐ 0.6	3
3.3. 측정분석 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성		☐ 3	☐ 2.4	☐ 1.8	☐ 1.2	☐ 0.6	5
3.4. 전처리 장비(시설) 및 초자 보유의 적절성		☐ 2	☐ 1.6	☐ 1.2	☐ 0.8	☐ 0.4	2
4. 시료채취 및 보관의 운영·관리		-					10
4.1. 시료채취 장비의 보유 및 관리의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4.2. 시료 채취 방법 및 보관 장소 등 관리의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
5. 표준물질 및 시약의 운영·관리		-					20
5.1. 표준물질 및 시약(유리기구) 보유 및 보관 방법의 적절성		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
5.2. 조제한 표준물질 및 시약 관리 방법의 적절성		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
6. 자료의 보관 및 운영·관리		-					20
6.1. 고시 제12조 3항에 따른 측정분석 자료 보관 방법의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
6.2. 성적서 발급 등 측정업무 수행과정(방법)의 정확성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 품질문서 보유 및 제·개정 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
6.4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)의 적절성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
☐ 종합의견 ☐ 종합평가(적합, 부적합) 평가결과 _____ /100							

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명

폐기물 분야 시료채취능력 평가표

대상기관 :

평 가 내 용	평 가						배점	
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량		
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-						10
1.1. 고상폐기물 시료채취장비(채취기, 혼합 도구, 체 등) 구성 및 점검·세척·유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
1.2. 안전사항 준수(분진·유해물질·고온 잔재 등) 및 부대장비(시료용기/포장재/라벨, 운반장비 등) 보유 여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
2. 오염관리 및 품질관리 준비에 대한 평가		-						10
2.1. 채취도구 재질 적정성 및 장비 청정화/교차오염 방지(장갑, 도구 사전오염 차단 등) 절차 수행·기록의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
2.2. 대표성 확보를 위한 채취계획(단위공정별 구분, 혼재 시 분리채취, 최소 시료수 산정, 슬러지 혼합시료 설계 등) 및 현장 QC 시료(바탕 및 이중시료) 계획의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-						30
3.1. 시료채취 장소/작업구역 설정 및 채취장치·작업 동선의 적정성(비산 최소화, 안전조치 포함)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
3.2. 채취지점 선정의 적정성(단위공정별, 바닥재/비산재 구분, 저장조/낙하구/차량/야적터미 등 현장여건 반영)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
3.3. 시료채취 사전조사(폐기물 성상, 혼재 여부, 운전·반출 조건 등) 수행 및 기록의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
3.4. 시료수/채취횟수/채취량 확보 및 적용의 적정성(대상 폐기물 양에 따른 최소 시료수, 지점별 동일 깊이·동일량, 소각재·슬러지 권장 채취량 준수 등)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
3.5. 시료 조제(혼합·균질화·축소·입도조정) 및 교차오염 방지(도구·용기 취급, 세척, 이물 제거) 절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
3.6. 시료 회수·포장·봉인·라벨링, 운반·보관(냉장·차광), 시료 인계·현장기록 및 데이터 유효성 판단의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5	
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-						50
4.1. 고상폐기물(소각재/슬러지 등) 발생 공정·성상 및 단위 공정별 채취전략(혼재 시 분리채취 포함) 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10	
4.2. 대표성 확보(구획/격자, 지점·깊이 동일), 최소 시료수 산정, 슬러지 혼합시료(기간/시간대/유량비례) 설계 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10	
4.3. 시료조제(균질화·축소 방법), 이물 제거, 입도조정(분쇄·체질) 및 수분·건조 중량 환산 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10	
4.4. QA/QC 및 오염관리(장비·용기 재질, 사전오염 차단, 바탕/이중 시료, 자료검증) 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10	
4.5. 시료용기 선정·보존·운반·보관 조건, 기록관리·시료인계, 특이사항 대응 및 계산식(혼합비/채취량 산정 등) 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10	
☐ 종합의견								
☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합)								
평가결과						/100		

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명